

- جهت تعیین مقدار پارامتر α بر حسب شماره دانشجویی خود، به جدول پایین سوال مراجعه کنید.

منحنی مغناطیس‌شوندگی یک ژنراتور DC تحریک جداگانه در سرعت 1000 rpm مطابق با جدول زیر است:

$I_f(A)$	۰	۰/۵	۱	۱/۸	۳	۴/۸	۶/۸	۷/۳	۱۲	۱۴
$E_a(V)$	۴	۴۰	۸۰	۱۴۰	۱۸۴	۲۱۶	۲۴۰	۲۵۰	۲۷۴	۲۸۲

مقاومت آرمیچر برابر 0.05Ω و مقاومت سیم‌پیچ شنت 40Ω است. اگر ولتاژ تحریک 260 V، سرعت چرخش برابر 950 rpm، و جریان آرمیچر برابر 50 A باشد، ولتاژ خروجی ژنراتور را محاسبه کنید. اثر عکس‌العمل آرمیچر در این حالت برابر α آمپر است. در صورت لزوم، از تقریب قطعه‌ای-خطی برای منحنی مغناطیس‌شوندگی استفاده کنید.

- مقدار پارامتر بر حسب زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی شما:

پارامتر	شماره دانشجویی زوج	شماره دانشجویی فرد
α	0.1	0.15

موفق باشید،

فرزین